ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ補助文書 01

本編の場面と GI 理論の対応 —— 曲率の裁定 —— 平坦な確率空間が崩壊するとき

Étale Cohomology

2026 年 11 月 License: CC BY 4.0

本書は、ケーススタディ・ノベル「曲率の裁定 —— 平坦な確率空間が崩壊するとき」（以下、本編）の各章の場面が、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（GI 理論）の第 1 巻・第 2 巻、手引書（コンパニオン）、研究ノート、手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」のどの考え方に対応するかを示す文書である。あわせて、本編で新しく加えた数学（GI 理論の本に登場しないもの）を一覧にする。

目次

- 第 1 章　はじめに
  - 1.1 本書の目的
  - 1.2 参照する資料
- 第 2 章　章ごとの対応
- 第 3 章　本作で新しく加えた数学
- 第 4 章　本作の主題と、GI 理論の使い方

第 1 章　はじめに

1.1 本書の目的

GI 理論は、企業や市場の環境を、データから作った曲がった空間（リーマン多様体）として表し、その上で曲率、測地線、リー微分、最適制御などの微分幾何学の道具を使って、意思決定を支える枠組みである。本編は、その枠組みを、架空のヘッジファンド MUCAM に当てはめた物語である。

本書は、本編を読みながら、「この場面の数学は、GI 理論のどこに書いてあるのか」「この数学は、GI 理論の本にはない、本作で新しく加えたものか」を確かめるための対応表である。数学そのものの解説は、補助文書 02 に収めた。

1.2 参照する資料

略称	資料	URL
第 1 巻	ジオメトリック・インテリジェンス 第 1 巻	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-

略称	資料	URL
		intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1
第 2 巻	ジオメトリック・インテリジェンス 第 2 巻	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2
手引書	手引書（コンパニオン）第 1 巻・第 2 巻	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/companion
研究ノート	研究ノート「GI 理論の数学的基盤と代替アプローチの比較検討」（本編では、メリディアン社の社内の研究ノート）	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/research/mathematical_foundations/vae_alternatives/Gi_research_notes_JA.pdf
概観	手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_metrics_and_manifolds_overview_JA.pdf
補助文書 02	本作の補助文書 02「本編で使用された数学の解説」	本作のフォルダの ja/02_mathematics.pdf

GI 理論の第 1 巻は、経営環境をリーマン多様体として表すという基本の考え方（距離、曲率、測地線、ベクトル場）を示す。第 2 巻は、VAE による実データからの多様体の構築、多様体の上で動く AI エージェント、形式検証、手術理論、シンプレクティック幾何学、機密の情報の扱いなどへと広げている。手引書の第 1 巻は、リーマン（1854 年）と一般相対性理論（1915 年）の話から始まり、多様体の考え方を直感的に説明している。

第 2 章　章ごとの対応

本編の章・場面	使われた考え方	GI 理論・関連資料の対応箇所	補助文書 02
プロローグ　午前 3 時の赤い数字	モデルの外側の損失（期待ショートフォールの推定を、実際の損失が	第 1 巻の問題提起（平らな地図で曲がった環境を測る誤り）	第 15 章

本編の章・場面	使われた考え方	GI 理論・関連資料の対応箇所	補助文書 02
	上回る）		
第 1 章　２つの数学	分布を点とみなす、フィッシャー情報計量、正規分布の族は双曲空間（曲率 −1/2）、それだけでは「市場が曲がっている」証拠にならない	第 1 巻（計量と曲率）、概観の第 7.3 節（情報幾何学）、研究ノート（情報幾何学の比較）	第 5 章
第 1 章　Rzk の場面	定理証明言語、形式検証	第 2 巻（形式検証）、研究ノート（スタック型の設計の形式検証の層）	第 16 章
第 2 章　国際送金網の切断	経路が消える＝空間のつながり方（位相）の変化、通貨の一周のずれ（離散的なホロノミー）	概観の第 4 章（穴と H^1）、光稜の巡回差の補助文書 02（離散的なホロノミー）	第 8 章
第 3 章　クオンツの反撃	ボラティリティ・スマイル、ランダム行列理論、ラフ・ボラティリティ	GI 理論の本にはない（本作で加えた、クオンツの側の道具）	第 15 章、第 17 章
第 3 章　「本当に多様体なのか」	多様体の 4 つの条件、Lee の定理、数値の確認	研究ノートの命題 2.1 と第 3 章、概観の第 1.4〜1.6 節（位相多様体と可微分構造、なめらかさ、多様体仮説）、第 2 巻（VAE による多様体の構築）	第 2 章
第 3 章　多様体の勉強会	座標の地図、可微分構造、座標によらない量、一般共変性、1 形式、k 形式、外積代数、イデアル、標数、行列式	概観の第 1 章・第 2 章、手引書の第 1 巻の冒頭（一般相対性理論）	第 3 章、第 4 章
第 4 章　フィッ	0.045 と 2.4、見分	概観の第 7.3 節、研	第 5 章

本編の章・場面	使われた考え方	GI理論・関連資料の対応箇所	補助文書02
シャー・ラオ距離	けやすさ	究ノート（情報幾何学）	
第4章　ワッサースタイン距離	同じ分布の集まりが平らに見える、「何の距離で見るか」	概観の第7.6節（最適輸送）、手引書の第2巻（最適輸送）、研究ノート（最適輸送）	第6章
第4章　２つの「まっすぐ」とチェンツォフの定理	双対接続、カルバック・ライブラー情報量、チェンツォフの定理の取り違えと修正	第2巻で名前が触れられている程度（本作で詳しく加えた）	第5章
第4章　共分散行列の多様体	正定値行列の幾何学、行列式と体積	手引書の第1巻、第2巻で名前が触れられている程度（本作で詳しく加えた）	第7章
第4章　検証の手続き	推定した計量と真の計量（研究ノートの指摘A）、モデル検証の独立性	研究ノートの第3章	第2章、第15章
第4章　測地線に沿った資本配分	地図の上の測地線、バックテスト	第1巻（測地線）、概観の第5章（測地線）	第2章
第5章　資金洗浄の輪	パーシステント・ホモロジー、Ripserの係数（標数2）	第2巻（パーシステント・ホモロジー）、概観の第4章	第10章
第5章　売りが売りを呼ぶ	ホークス過程	GI理論の本にはない（本作で加えた）	第15章
第5章　偽情報の食い違い	層	第2巻（層）、概観の第7.7節（層）	第11章
第5章　なめらかさの問い	なめらかさとランク（研究ノートの指摘B）、体積のつぶれ	研究ノートの命題2.1の条件②③と第3章	第2章
第6章　リスク調整後の要求収益率	見積もりの幅	第1巻（確からしさの幅を添える原則）	第15章
第7章　期待	損失の裾の形の変	GI理論の本にはな	第15章

本編の章・場面	使われた考え方	GI 理論・関連資料の対応箇所	補助文書 02
ショートフォールと極値理論	化	い（本作で加えた）	
第 7 章　サイバー攻撃の損失	クラメール・ラオの下限	概観の第 7.3 節（情報幾何学）	第 5 章
第 7 章　穴の見分け方	パーシステント・ホモロジーの安定性、ジグザグ・パーシステンス（研究ノートの指摘 C）、閉じた 1 形式と完全な 1 形式の商（H^1）	研究ノートの第 3 章、概観の第 4.3〜4.8 節（H^1、ジグザグ・パーシステンス）	第 9 章、第 10 章
第 8 章　再構築の計画	手術（比喩として）	第 2 巻（手術理論）。本編では比喩として使い、定理は当てはめていない	第 17 章
第 8 章　大きな輪と三角形	離散版のストークスの定理と、その前提	光稜の巡回差の補助文書 02	第 8 章
第 8 章　売るほど値段は下がる	最適な執行、フィンスラー計量、ランダース計量	第 2 巻（フィンスラー多様体）、概観の第 3 章（フィンスラー計量、ランダース計量、ツェルメロの航法問題）	第 12 章、第 15 章
第 9 章　モデルの統合	Task Arithmetic、TIES-Merging	第 2 巻（AI エージェント）	第 16 章
第 9 章　Gluzman 氏の戦略多様体	計量のない座標の空間と、データから計算できる地図の違い	GI 理論の本にはない（本作で加えた比較）	第 13 章、第 17 章
第 9 章　至る所とがっている空間	角のある多様体、ワイエルシュトラスの関数、ブラウン運動、伊藤の確率積分、アレクサンドロフ空間	概観の第 1.5 節（滑らかさのレベル）	第 13 章、第 14 章
第 10 章　各国の市場の地図	引き戻し計量の曲率の符号、座標に	第 1 巻、第 2 巻（VAE と引き戻し	第 3 章、第 5 章

本編の章・場面	使われた考え方	GI 理論・関連資料の対応箇所	補助文書 02
	よらない量	計量）	
第 10 章　「なぜ VAE なのか」	代替手法とスタック型の設計	研究ノートの第 4 章と第 6 章	第 16 章
第 11 章　エピローグ	曲率の裁定が消える日、知見対話の約束	第 1 巻（地図は作り直すもの）	—

注：GI 理論の本の章の番号は、版によって変わることがあるため、本書では、章の番号ではなく、扱っている内容で対応を示した。研究ノートと概観は、2026 年 4 月の版の節の番号を示した。

第 3 章　本作で新しく加えた数学

本作では、GI 理論の第 1 巻・第 2 巻と手引書に登場しない数学、または名前が触れられている程度の数学を、新しく加えた。執筆の過程で、理論書と手引書の本文を検索して確かめた。

数学	GI 理論の本と手引書での扱い	本作での役割
ランダム行列理論	登場しない	コズロフの道具（第 3 章）
ラフ・ボラティリティ	登場しない	コズロフの道具（第 3 章）、なめらかでない道筋（第 9 章）
ホークス過程	登場しない	売りの連鎖、攻撃の連鎖（第 5 章、第 7 章）
極値理論、期待ショートフォール	登場しない	損失の裾の分析（第 7 章）
モデル・リスク管理、執行の費用	登場しない	検証の独立性（第 4 章、第 11 章）、再構築の執行（第 8 章）
アレクサンドロフ空間	登場しない	なめらかでない空間の曲率（第 9 章）
共分散行列の多様体	名前が触れられている程度	実データでの曲がり方の証拠（第 4 章）
統計多様体と双対接続、チェンツォフの定理	名前が触れられている程度	エレナの学びと取り違えの修正（第 4 章）
最適輸送	手引書の第 2 巻で扱われている	「何の距離で見るか」の比較（第 4 章）
フィンスラー多様体	第 2 巻で扱われている	非対称な執行の費用への新しい当てはめ（第 8 章）

第 4 章　本作の主題と、GI 理論の使い方

本作の主題は、「数学の名前に飛びつかず、データが数学の前提を満たしているかを確かめること」である。GI 理論の使い方として、本作は次の点を示している。

1. 地図が多様体になる条件を確かめる：VAE の地図は、４つの条件（研究ノートの命題 2.1）を数値で確かめてから使う。
2. 「曲がっている」と言うときは、何の距離で見てかを明示する：同じ分布の集まりでも、距離の選び方で空間の形が変わる。
3. 曲率は、値より符号と比較で読む：推定した計量は真の計量ではないので、乱数の種を変えて確かめ、確からしさの幅を添える。
4. １つの方法を信じ切らない：VAE、拡散写像、Neural ODE、形式検証を重ねるスタック型の設計（研究ノート）。
5. 前提を取り違えた使い方は、互いに正し合う：クライアントが数学を学び、メリディアン社の前提を検証する側に回る。